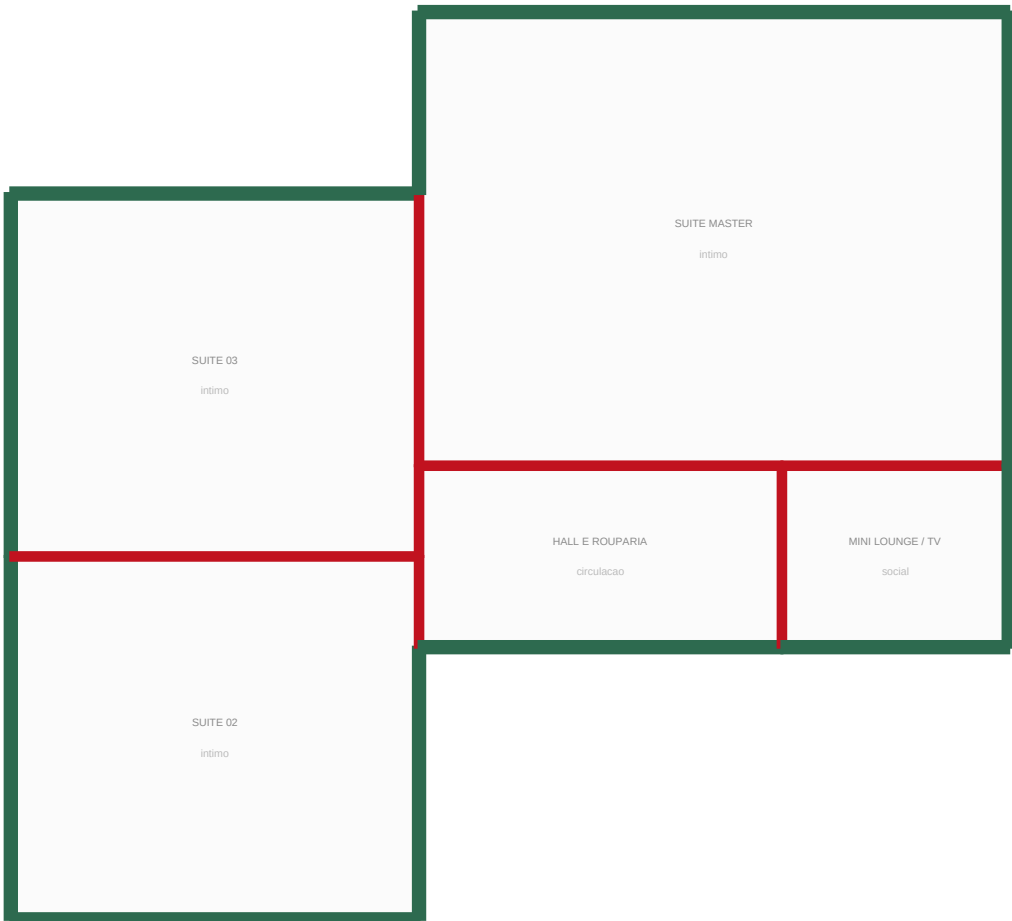




TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	Fora de faca interna, sem acossar
PA-1	Parede hibridica interna	100	94	14.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.64	1.20	Sobras e foras de tudo, todos os pontos de entrada
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.70	1.02	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23.82	1.00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, nada)
	TOTAL			518.92		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ta 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acossar de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 90 c/ta 90 + gesso 12.5 + refreco para laje

A espessura e de 100 mm sendo para acossar a laje ONDO. Usar 100 mm nao faz sentido e desperdicio de area util.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/ta 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico barato: +1.00 por chapa adicional. Desaparece a maleta sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/ta 70 + dupla-chapa 12.5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acossar 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 40 dB(A), no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a ofcina em 14 dB(A) — insulavel. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ta 70 + gesso 12.5

Para 42 dB a superior, o minimo da NBR 15575-2 exige paredes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: $U_j = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aco fica mais frio que o ponto de envulho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao da conta muito, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-64 REV R12
--	--	--	---